



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

Διδάσκων: Α. Κλαδάς

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ Συμπληρωματικό θέμα (προαιρετικό)

Να θεωρηθεί η ίδια γεωμετρία κινητήρα και τα ίδια χαρακτηριστικά υλικών με το βασικό θέμα. Ζητούνται:

Γ. Με αριθμητική προσέγγιση (για στρεφόμενη μηχανή)

- Γ.1. Η σάρωση του πεδίου εσωτερικών γωνιών και πλατών ρεύματος και η αποθήκευση των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ροπής στο διάκενο της μηχανής, της πεπλεγμένης ροής στα τυλίγματα της μηχανής καθώς και του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού σε συγκεκριμένα σημεία του δρομέα και στάτη της μηχανής.
- Γ.2. Η απεικόνιση των χαρτών ροπής, πεπλεγμένης ροής και επαγόμενης τάσης (για συγκεκριμένες ταχύτητες περιστροφής) συναρτήσει του πλάτους και της γωνίας του ρεύματος.
- Γ.3. Ο προσδιορισμός των σημείων λειτουργίας που ελαχιστοποιούν το ρεύμα (εξαγωγή καμπύλης ΜΤΡΑ), χωρίς περιορισμό τάσης.
- Γ.4. Η επιβολή περιορισμού τάσης και η απεικόνιση της επίδρασης της στον αριθμό εφικτών καταστάσεων λειτουργίας για διαφορετικές ταχύτητες (ονομαστική και διπλάσια της ονομαστικής). Η παρουσίαση της επίδρασης στις τιμές της βέλτιστης γωνίας ρεύματος.
- Γ.5. Η απεικόνιση της μεταβολής του πεδίου σε συγκεκριμένα σημεία του πυρήνα της μηχανής και η εξαγωγή των γεωμετρικών τόπων του διανύσματος της μαγνητικής επαγωγής.
- Γ.6. Η απεικόνιση των κυματομορφών της ηλεκτρομαγνητικής ροπής, πεπλεγμένης ροής και επαγόμενης τάσης στα τυλίγματα του κινητήρα ως προς τη γωνία περιστροφής για συγκεκριμένες καταστάσεις λειτουργίας (ονομαστική και υπερφότιση).
- Γ.7. Ο υπολογισμός της κυμάτωσης ροπής και του αρμονικού περιεχομένου της πεπλεγμένης ροής και της επαγόμενης τάσης (για μια φάση του κινητήρα) για τις παραπάνω καταστάσεις λειτουργίας.

Για την υλοποίηση του συμπληρωματικού θέματος, θα χρειαστεί η ανάπτυξη κώδικα σε περιβάλλον Matlab για την υλοποίηση της σύγχρονης περιστροφής του δρομέα με ταυτόχρονη μεταβολή των ρευμάτων του στάτη, καθώς και για την εξαγωγή και απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Επίσης, θα γίνει εισαγωγή στη χρήση συναρτήσεων για παράλληλη επεξεργασία σε περιβάλλον Matlab (χρήση εντολής parfor).